

准考證號碼：

姓名：

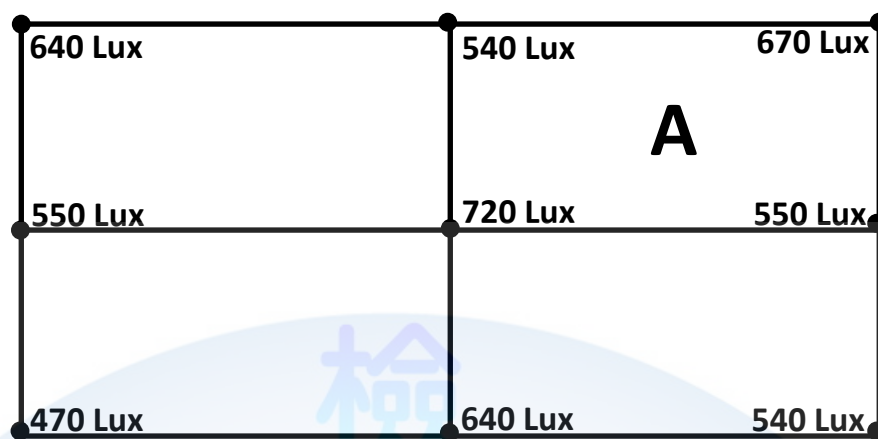
職業衛生管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：某工作場所使用化學品混合物(以下簡稱混合物)，試回答下列問題：

- (一) 有甲、乙兩混合物，甲混合物未經危險物及有害物整體測試，乙混合物危害分類經整體測試後為致癌二級，若甲混合物由化學品 A 及 B 混合而成，乙混合物由化學品 B 及 C 混合而成，B 為致癌一級化學品，A 及 C 毒性資料類似有相同危害分類(非致癌且毒性低於 B)且不影響 B 的毒性
1. 若甲混合物中的 A 化學品與乙混合物中的 C 化學品之濃度百分比相同，請問甲混合物之危害分類為何？(6 分)
 2. 前開分類係依照 GHS 的哪一分類原則？(4 分)
- (二) 若有丙混合物同樣未經危險物及有害物整體測試，且其分類不適用前開分類原則，丙混合物之成分若已知含 95%之 A、3%之 C 及 2%之 B(A、B、C 毒性分類敘述如前小題)
1. 請問丙混合物之危害分類為何？(6 分)
 2. 丙混合物容器上標示之警示語應為何？(4 分)

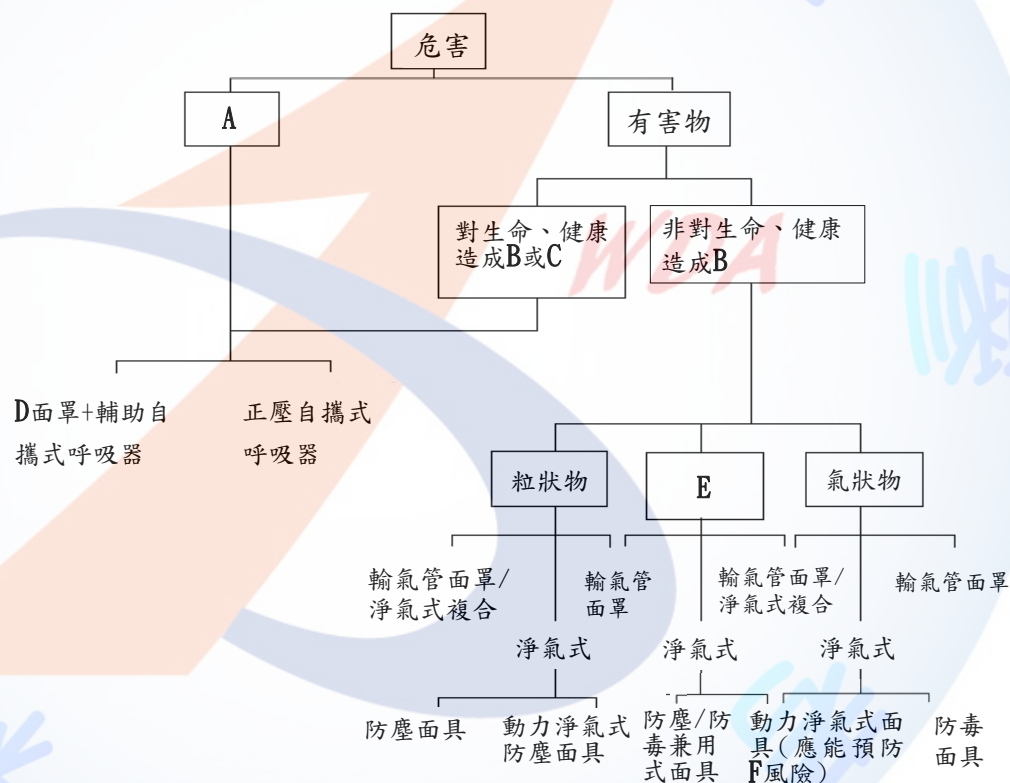
第二題題目：請回答下列問題：

- (一) 依「精密作業勞工視機能保護設施標準」之規定
1. 何謂精密作業？(2 分)
 2. 何謂米燭光？(2 分)
 3. 除作業台面局部照明不得低於一千米燭光外，試列舉 4 項雇主應採取之視機能保護設施或措施(不包含體格檢查、健康檢查與安全衛生管理系統)。(8 分)
- (二) 某作業場所之照度測定如下圖，黑點為測定點，其旁之數值為測定值，
1. 請列出計算式計算 A 小區的平均照度。(4 分)
 2. 該作業場所整體之平均照度。(4 分)



第三題題目：請回答下列問題：

- (一) 下圖為呼吸防護具選用參考步驟，請將圖中之英文字母(A~E)填入合適中文詞語，如 F 飽和破出。(10 分)



- (二) 試列舉事業單位推動職業安全衛生管理系統的成功因素 10 項。(10 分)

第四題題目：試回答下列問題：

- (一) 雇主應訂定含採樣策略之監測計畫，其項目及內容應包括哪 5 項? (10 分)
- (二) 參考職業安全衛生署「人因性危害預防計畫指引」，請列舉 5 個常見(或常用)肌肉骨骼傷病之人因工程分析工具，並說明主要評估部位。(10 分)

第五題題目：某一清洗作業勞工使用 1,1,1-三氯乙烷為清潔劑，在 25°C、一大氣壓下其暴露於 1,1,1-三氯乙烷濃度之情形如下：

1. 08：00～12：00 $C_1 = 340 \text{ ppm}$
2. 13：00～14：00 $C_2 = 2560 \text{ mg/m}^3$
3. 14：00～19：00 $C_3 = 80 \text{ ppm}$

已知：1,1,1-三氯乙烷之分子量為 133.5，八小時日時量平均容許濃度為 350 ppm，

不同容許濃度之變量係數值如下表：

容許濃度 (ppm 或 mg/m^3)	< 1	$\geq 1, < 10$	$\geq 10, < 100$	$\geq 100, < 1000$	≥ 1000
變量係數	3	2	1.5	1.25	1.0

試回答下列問題：

- (一) 該勞工全程工作日之 1,1,1-三氯乙烷時量平均暴露濃度為多少 ppm？（10 分，請列出計算過程）
- (二) 試評估該作業勞工之 1,1,1-三氯乙烷暴露是否符合勞工作業場所容許暴露標準規定？（10 分，請列出計算過程）